

Curso: Ciência da Computação

Semestre: 4º Semestre

Disciplina: Desenvolvimento Web

Professor: Felipe Pires

Alunas: Isabella Silva e Sena, Luísa Castro Souza e Maria Eduarda Almeida Campelo

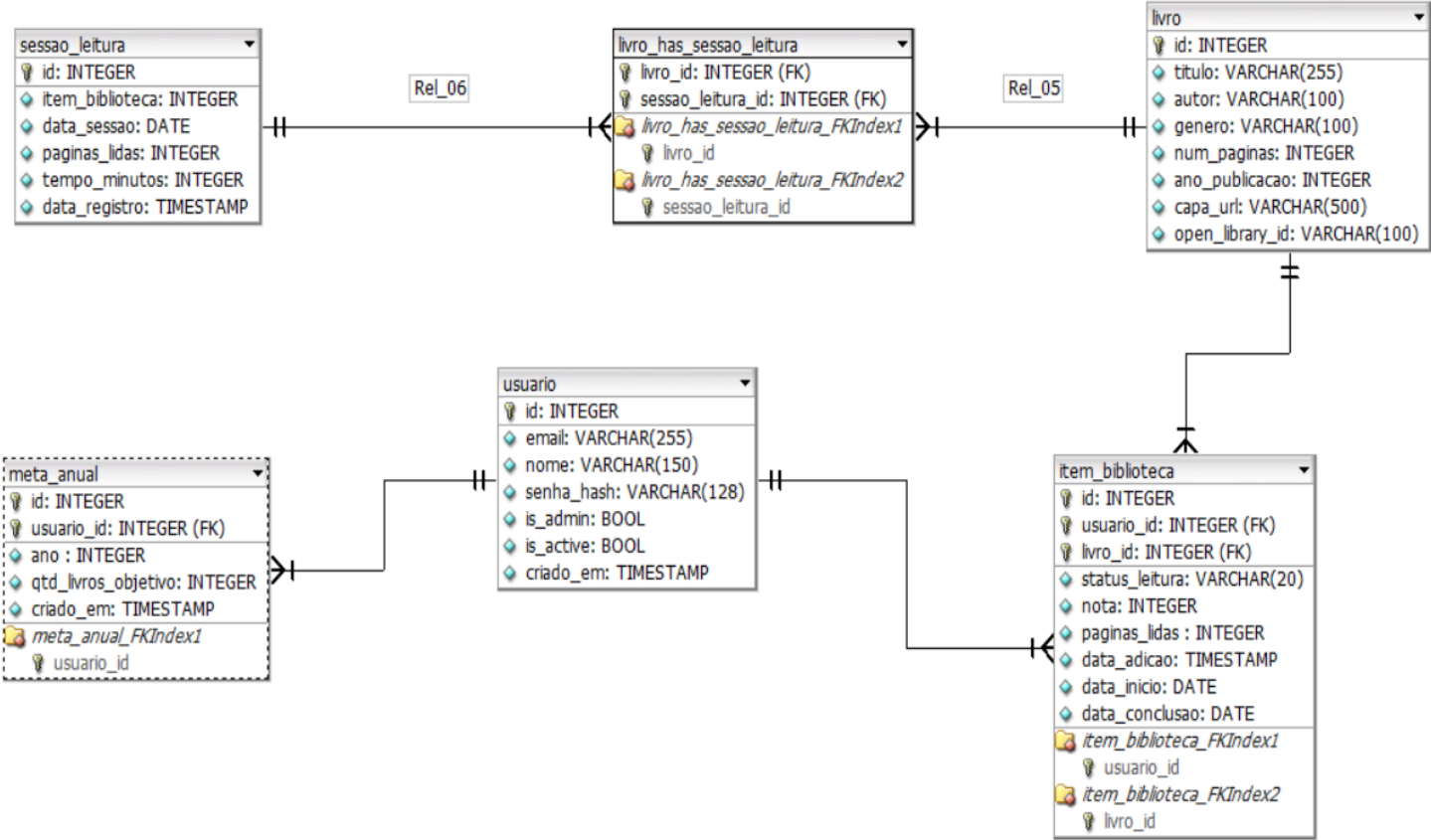
DOCUMENTO DIAGRAMA LÓGICO

Aplicação Web para Organização e Acompanhamento de Leituras

1 OBJETIVO DO DOCUMENTO

Representar a estrutura relacional do sistema de biblioteca pessoal, identificando tabelas, atributos, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e os relacionamentos entre usuários, livros, itens da biblioteca, metas anuais e sessões de leitura.

2 DIAGRAMA



3 MAPEAMENTO DO MODELO PARA TABELAS

TABELA	FINALIDADE	CHAVE PRIMÁRIA
Usuário	Armazena os dados e o estado dá conta do usuár	Id
Item_Biblioteca	Relaciona um usuário a um livro e guarda status, nota e datas de leitura.	id
Sessao_Leitura	Registra uma sessão de leitura, páginas lidas e tempo gasto	id

Meta_Anual	Define a quantidade de livros que o usuário pretende ler em determinado ano.	id
Livro	Catálogo de livros cadastrados no sistema	id
Livro_Has_SessaoLeitura	Tabela associativa entre livro e sessão de leitura.	(livro_id, sessao_leitura_id)

4 DICIONÁRIO DE DADOS - USUARIO

COLUNA	TIPO	CHAVE	REGRAS
id	INTEGER	PK	Identificador do usuário
email	VARCHAR(255)		E-mail da conta.
nome	VARCHAR(150)		Nome do usuário.
senha_hash	VARCHAR(128)		Hash da senha armazenada.
is_admin	BOOL		Indica se o usuário é administrador
is_active	BOOL		Indica se a conta está ativa
criado_em	TIMESTAMP		Data e hora de criação da conta.

5 DICIONARIO DE DADOS- LIVRO

COLUNA	TIPO	CHAVE/REGRA	DESCRIÇÃO
id	INTEGER	PK	Identificador do livro
titulo	VARCHAR(255)		Título do livro
autor	VARCHAR(100)		Autor do livro
genero	VARCHAR(108)		Gênero literário
num_paginas	INTEGER		Quantidade de páginas
ano_publicacao	INTEGER		Ano de publicação

capa_url	VARCHAR(500)		URL da imagem da capa
open_library_id	VARCHAR(100)		Identificador na Open Library

6 DICIONARIO DE DADOS- ITEM_BIBLIOTECA

COLUNA	TIPO	CHAVE/REGRA	DESCRIÇÃO
id	INTEGER	PK	Identificador do item na biblioteca
usuario_id	INTEGER	FK	Usuário proprietário do item
livro_id	INTEGER	FK	Livro associado ao item
status_leitura	VARCHAR(20)		Situação de leitura do livro
nota	INTEGER		Nota atribuída ao livro
paginas_lidas	INTEGER		Total de páginas lidas
data_adição	TIMESTAMP		Data e hora em que o livro foi adicionado
data_inicio	DATE		Data de início da leitura
data_conclusão	DATE		Data de conclusão da leitura

7 DICIONARIO DE DADOS- META_ANUAL

COLUNA	TIPO	CHAVE/REGRA	DESCRIÇÃO
id	INTEGER	PK	Identificador da meta anual
usuario_id	INTEGER	FK	Usuário ao qual a meta pertence
ano	INTEGER		Ano de referência da meta
qtd_livros_objetivo	INTEGER		Quantidade de livros pretendida para o ano
criado_em	INTEGER		Data e Hora de criação da meta

8 DICIONARIO DE DADOS- SESSAO_LEITURA

COLUNA	TIPO	CHAVE/REGRA	DESCRIÇÃO
--------	------	-------------	-----------

id	INTEGER	PK	Identificador da sessão da leitura
item_biblioteca	INTEGER	Conforme o diagrama	Referência ao item da biblioteca associado
data_sessao	DATE		Data em que ocorreu a sessão
paginas_lidas	INTEGER		Quantidade de páginas lidas na sessão
tempos_minutos	INTEGER		Duração da sessão em minutos
data_registro	TIMESTAMP		Data e hora em que a sessão foi registrada

9 DICIONARIO DE DADOS- LIVRO_HAS_SESSAO_LEITURA

COLUNA	TIPO	CHAVE/REGRA	DESCRIÇÃO
livro_id	INTEGER	PK/FK	Referência ao livro
sessao_leitura_id	INTEGER	PK/FK	Referência a sessão de leitura

10 INTEGRIDADE REFERENCIAL E OBSERVAÇÕES

- item_biblioteca.usuario_id referencia usuario.id.
- item_biblioteca.livro_id referencia livro.id.
- meta_anual.usuario_id referencia usuario.id.
- livro_has_sessao_leitura.livro_id referencia livro.id.
- livro_has_sessao_leitura.sessao_leitura_id referencia sessao_leitura.id.

As chaves estrangeiras e a cardinalidade devem ser implementadas conforme as regras do banco de dados. No diagrama fornecido, a tabela associativa utiliza livro_id e sessao_leitura_id como referências. O atributo item_biblioteca da tabela sessao_leitura foi mantido conforme aparece na imagem.